

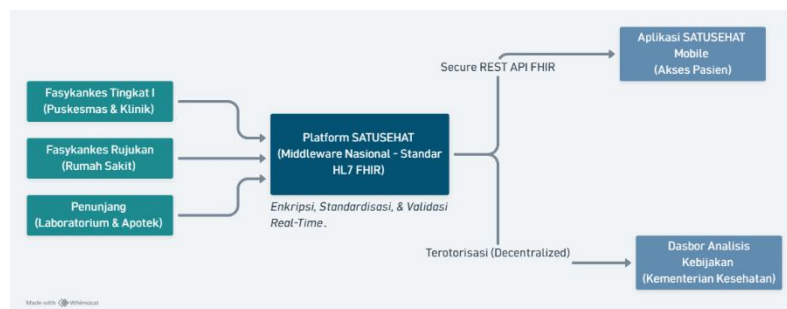
Analisis Interoperabilitas dan Aksesibilitas Big Data Kesehatan pada Platform SATUSEHAT Kemenkes RI

Pendahuluan dan Relevansi Kasus

Sektor kesehatan di Indonesia lama terjebak dalam masalah *data silo*, di mana rekam medis elektronik (RME) pasien terisolasi di masing-masing fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes). Akibatnya, saat pasien dirujuk, mereka harus melakukan tes ulang atau membawa berkas fisik karena sistem antar-instansi tidak terintegrasi. Hal ini memicu inefisiensi biaya dan memperlambat penanganan medis darurat. Sebagai solusi, Kementerian Kesehatan RI meluncurkan platform SATUSEHAT. Bertindak sebagai *middleware* nasional, platform ini mengintegrasikan sistem RME fasyankes menggunakan standar internasional HL7 FHIR (*Fast Healthcare Interoperability Resources*). Mengonsolidasikan data klinis lebih dari 270 juta penduduk secara *real-time* menjadikan SATUSEHAT sebagai salah satu ekosistem big data terbesar dan paling berdampak pada pelayanan publik di Indonesia saat ini.

Skema Arsitektur Aliran Data SATUSEHAT

Berikut adalah visualisasi skema aliran data nasional dari hulu (sumber fasyankes) hingga hilir (konsumsi data oleh pengguna dan pengambil kebijakan) yang diintegrasikan oleh SATUSEHAT Kemenkes RI:



Gambar 1. Skema Aliran Data Nasional SATUSEHAT

Analisis Karakteristik Big Data

Kompleksitas operasional SATUSEHAT sebagai sistem big data nasional dapat dibedah melalui tiga dimensi utama dari kerangka 7V, yaitu *Variety*, *Veracity* (berkelindan dengan aksesibilitas), dan *Value*.

1. *Variety*

Data kesehatan yang dikirimkan oleh puluhan ribu fasyankes memiliki tingkat keberagaman (*variety*) format yang sangat tinggi. Sistem tidak hanya mengelola data terstruktur seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan kode diagnosis penyakit berbasis ICD-10. SATUSEHAT juga harus mampu memproses data semi-terstruktur dan tidak terstruktur, seperti catatan perkembangan pasien terintegrasi (CPPT) yang ditulis bebas oleh dokter, resep obat elektronik, hasil pemindaian radiologi (foto Rontgen atau CT-Scan), hingga data pengurutan genomik (*genomic sequencing*). Tantangan utamanya adalah mencapai interoperabilitas sintaksis (kesamaan format pertukaran data menggunakan FHIR JSON) dan interoperabilitas semantik (kesamaan makna klinis data menggunakan kamus istilah medis standar seperti SNOMED-CT). Pemetaan data (*data mapping*) ini wajib dilakukan secara presisi agar heterogenitas sistem lokal fasyankes dapat diseragamkan tanpa mendistorsi informasi medis aslinya.

2. *Veracity*

Dalam big data kesehatan, *veracity* (keandalan dan kebenaran data) bersifat mutlak karena bersinggungan langsung dengan keselamatan jiwa pasien. Kesalahan kecil dalam sinkronisasi data, seperti tertukarnya riwayat alergi obat, golongan darah, dan dosis terapi dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, SATUSEHAT menerapkan sistem pencocokan identitas pasien tunggal yang disebut *Master Patient Index* (MPI) untuk memastikan akurasi data antarfasyankes. Di sisi lain, dimensi aksesibilitas menghadirkan dilema teknis dan etis yang besar. Di satu sisi, rekam medis harus dapat diakses secara cepat dan responsif oleh tenaga medis, terutama dalam situasi darurat (*emergency access*). Namun, di sisi lain, karena rekam medis merupakan data sensitif yang dilindungi oleh Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), aksesibilitasnya wajib dibatasi secara ketat melalui protokol keamanan enkripsi berlapis guna meminimalkan risiko kebocoran data kepada pihak ketiga yang tidak berwenang.

3. *Value*

Nilai guna (*value*) yang dihasilkan dari pengolahan big data SATUSEHAT sangat transformatif bagi seluruh pemangku kepentingan. Bagi pasien dan masyarakat, integrasi data meminimalkan biaya pengeluaran medis karena mereka tidak perlu melakukan tes diagnostik atau laboratorium berulang saat berpindah rumah sakit. Bagi pemerintah, agregasi data kesehatan nasional yang valid dan terkini memberikan fondasi kuat untuk melakukan *predictive analytics*. Kementerian Kesehatan dapat memetakan episentrum penyebaran penyakit menular (seperti demam berdarah atau tuberkulosis) secara *real-time* hingga tingkat kelurahan, memproyeksikan kebutuhan obat secara nasional, serta merumuskan kebijakan preventif yang jauh lebih presisi dan efisien secara anggaran.

Usulan Strategis Penguatan Ekosistem

1. Implementasi *Consent Management* Berbasis Kendali Pasien (Kepatuhan UU PDP)

Untuk mengatasi isu keamanan data, SATUSEHAT harus menerapkan sistem otorisasi dinamis. Sebelum dokter mengakses rekam medis, sistem wajib mengirimkan notifikasi permintaan izin (*consent approval*) secara *real-time* ke ponsel pasien. Akses hanya terbuka setelah disetujui pasien. Setiap aktivitas pembukaan data juga harus tercatat permanen dalam log audit terenkripsi guna meminimalkan risiko penyalahgunaan oleh oknum internal fasyankes.

2. Integrasi Fitur *Early Warning System* Berbasis AI Personal

SATUSEHAT perlu mengoptimalkan timbunan data klinis historis dengan menanamkan algoritma kecerdasan buatan (*AI*). AI dapat menganalisis tren kesehatan personal (seperti fluktuasi tekanan darah atau gula darah) untuk mendeteksi risiko dini penyakit kronis (diabetes, hipertensi, atau jantung). Sistem akan otomatis mengirimkan peringatan dini dan rekomendasi preventif melalui aplikasi mobile, mengubah orientasi layanan dari kuratif (mengobati) menjadi preventif (mencegah).

Daftar Pustaka

- Health Level Seven International. (2019). *HL7 Fast Healthcare Interoperability Resources (FHIR) Specification* (Release 4). HL7 International. <https://hl7.org/fhir/>
- Kementerian Kesehatan RI. (2021). *Cetak Biru Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. <https://repository.kemkes.go.id/book/710>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. <https://peraturan.go.id/uu-no-27-tahun-2022>